

Desafio Técnico – Dev Mobile

1. Contexto

O projeto de **Roteirização e Leitura** envolve o desenvolvimento de uma solução para apoio às atividades realizadas por equipes em campo.

Entre os componentes da solução está um **aplicativo mobile** que deverá ser capaz de operar mesmo em regiões com conectividade limitada ou inexistente.

Durante sua jornada, o usuário receberá uma rota contendo diferentes pontos de atendimento. Em cada ponto, deverá registrar informações relacionadas à visita, incluindo leitura de informações numéricas, fotografia e localização.

Como o aplicativo poderá ser utilizado sem conexão com a internet, os dados deverão permanecer disponíveis localmente e ser posteriormente sincronizados.

Para este desafio, será implementada **uma versão simplificada desse fluxo**.

2. Objetivo

Desenvolver uma aplicação mobile que simule parte da rotina em campo, contemplando:

- carregamento de uma rota de atendimento;
- visualização dos pontos da rota;
- funcionamento offline;
- persistência local dos dados;
- registro de uma leitura;
- captura de imagem;
- obtenção da localização do dispositivo;
- armazenamento de visitas realizadas;
- simulação da sincronização dos registros.

3. Tecnologias

O candidato poderá utilizar uma tecnologia adequada ao desenvolvimento de aplicações Android, como:

- React Native ou Flutter (Justificar a escolha no README)

A aplicação deverá utilizar recursos ou bibliotecas adequados para:

- persistência local;
- câmera;
- geolocalização;
- gerenciamento do estado da aplicação.

Não é necessário desenvolver backend para o desafio.

4. Material fornecido

Será disponibilizado o arquivo `rota_aldeota_LEIT.json`. O arquivo contém uma rota fictícia pelo bairro Aldeota, em Fortaleza/CE, utilizando pontos públicos conhecidos como referências geográficas. Esses locais devem ser tratados como residências fictícias atendidas pelo leitorista.

Para fins deste desafio, considere que esse arquivo representa a resposta que, no sistema real, seria fornecida pela API do LEIT.

```
{
  "routeId": "LEIT-ALDEOTA-001",
  "routeName": "Rota Aldeota - Teste Mobile",
  "date": "2026-08-20",
  "points": [
    {
      "id": 101,
      "order": 1,
      "installationCode": "LEIT-ALD-0001",
      "customer": "Residência 001",
      "referencePoint": "Polo de Inovação do IFCE",
      "address": "R. Nogueira Acioli, 621 - Aldeota, Fortaleza
- CE, 60110-140",
      "latitude": -3.7288989,
      "longitude": -38.5164303,
      "meterNumber": "MED-10001",
      "previousReading": 12874,
      "status": "pending"
    }
  ]
}
```

5. Funcionalidades obrigatórias

5.1 Carregamento e visualização da rota

Ao iniciar a aplicação, o usuário deverá conseguir visualizar a rota fornecida no arquivo JSON.

A interface deverá apresentar, no mínimo: identificação da rota, pontos de atendimento, ordem de visita, identificação da instalação, endereço, ponto de referência e status do atendimento.

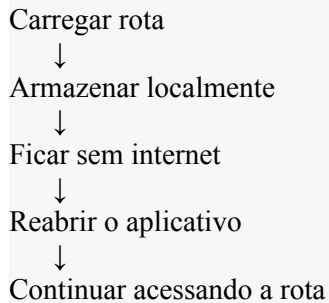
Não é necessário implementar algoritmo de roteirização ou calcular a melhor ordem dos pontos. A ordem apresentada no JSON poderá ser utilizada diretamente.

5.2 Persistência local e funcionamento offline

Este é um dos principais requisitos do desafio.

Após o carregamento dos dados, a rota deverá permanecer disponível no dispositivo mesmo quando não houver conexão com a internet.

A aplicação deverá preservar os dados após fechamento/reabertura do aplicativo e permitir o registro das visitas mesmo em modo offline.



5.3 Visualização de um ponto de atendimento

Ao selecionar um ponto da rota, deverá ser apresentada uma tela contendo, no mínimo: identificação da instalação, endereço, número do medidor, leitura anterior, status e ação para registrar uma nova leitura.

Residência 001

Instalação: LEIT-ALD-0001

Medidor: MED-10001

Leitura anterior: 12874

Nova leitura: [_____]

[Tirar foto] [Obter localização]

[Concluir visita]

5.4 Registro da leitura

O usuário deverá informar uma nova leitura.

A aplicação deverá realizar ao menos validações simples, como campo obrigatório e valor numérico válido. Não é necessário implementar regras avançadas de validação de consumo.

5.5 Captura de imagem

Durante o registro da visita, o usuário deverá conseguir utilizar a câmera do dispositivo para registrar uma fotografia.

A imagem capturada deverá ficar associada ao atendimento realizado e poderá ser armazenada localmente no dispositivo ou por meio de referência/URI para o arquivo local.

Não é necessário realizar upload real da imagem para servidor.

5.6 Geolocalização

A aplicação deverá permitir obter a localização atual do dispositivo durante o atendimento.

Devem ser registrados, no mínimo: latitude, longitude e data/hora da captura.

É permitido utilizar localização simulada pelo emulador. Não é necessário implementar geofencing, validação de distância ou acompanhamento contínuo do usuário.

5.7 Conclusão da visita

Ao concluir uma visita, o aplicativo deverá armazenar localmente os dados do atendimento e apresentar alguma indicação visual de que a visita foi realizada ou está aguardando sincronização.

```
{
  "pointId": 101,
  "installationCode": "LEIT-ALD-0001",
  "meterNumber": "MED-10001",
  "previousReading": 12874,
  "currentReading": 12932,
  "latitude": -3.7288,
  "longitude": -38.5164,
  "capturedAt": "2026-08-20T14:32:00",
  "photo": "local-uri-da-imagem",
  "syncStatus": "pending"
}
```

5.8 Sincronização simulada

Como não haverá backend real no desafio, o envio das visitas será simulado.

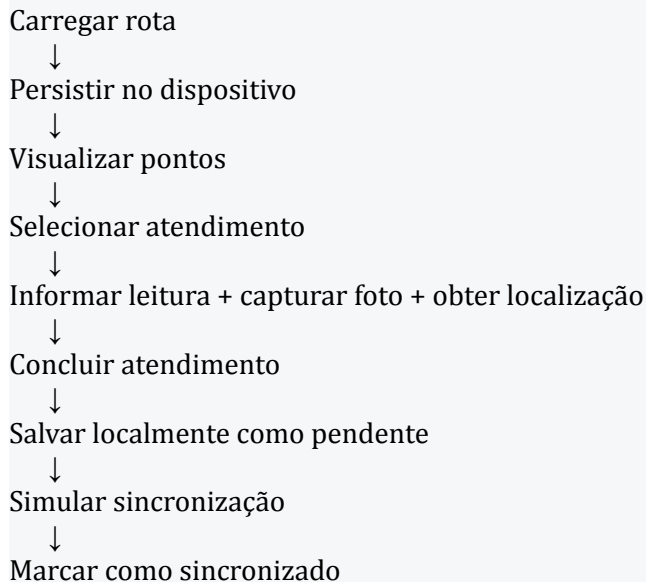
Registros realizados deverão inicialmente possuir um status equivalente a PENDENTE. A aplicação deverá disponibilizar uma ação para simular o envio das informações e atualizar o estado do registro.

A implementação deverá ser organizada de forma que a sincronização simulada possa futuramente ser substituída por uma chamada real a uma API.

PENDENTE → SINCRONIZANDO → SINCRONIZADO

6. Fluxo mínimo esperado

O fluxo principal que será avaliado é:



O aplicativo deverá continuar permitindo o registro das visitas mesmo quando o dispositivo estiver offline.

7. Diferenciais

Os itens a seguir serão considerados diferenciais, sem caráter obrigatório:

1. **Mapa:** Apresentar os pontos da rota em um mapa.
2. **Visualização do percurso:** Representar visualmente a sequência dos pontos, sem necessidade de otimização.
3. **Deteção de conectividade:** Identificar se o dispositivo está online/offline e refletir esse estado na interface.
4. **Sincronização automática:** Tentar sincronizar registros pendentes quando a conexão for restabelecida.
5. **Tratamento de falhas de sincronização:** Utilizar estados como pending, syncing, synced e error, permitindo nova tentativa.
6. **OCR:** Realizar extração simples de informações da fotografia utilizando uma biblioteca

mobile. OCR não é requisito obrigatório.

7. **Tratamento de imagens:** Aplicar compressão, redimensionamento ou controle de tamanho.
8. **Testes automatizados:** Criar testes para partes relevantes da aplicação.
9. **Arquitetura e organização:** Separar adequadamente interface, persistência, regras da aplicação, serviços e sincronização, sem exigência de padrão arquitetural específico.

8. README

O repositório deverá possuir um README.md contendo:

- **Instruções de execução:** Como instalar dependências e executar o aplicativo.
- **Tecnologias utilizadas:** Framework, bibliotecas principais e soluções utilizadas para persistência, câmera e geolocalização.
- **Funcionamento offline:** Explicação breve de como os dados permanecem disponíveis quando o usuário está sem conexão.
- **Estratégia de sincronização:** Explicação de como a sincronização foi simulada e como poderia ser substituída futuramente por uma API real.
- **Decisões técnicas:** Resumo das principais decisões tomadas durante o desenvolvimento.
- **Limitações:** Itens pendentes, motivo e proposta de evolução, caso alguma funcionalidade não tenha sido concluída.

9. Entrega

A entrega deverá ser realizada por meio de repositório público no GitHub contendo:

código-fonte completo;
README.md;
instruções para execução;
dependências necessárias;
arquivo JSON utilizado no desafio;
informações sobre a arquitetura/organização adotada.

Poderá ser disponibilizado APK para Android e/ou pequeno vídeo ou GIF demonstrando o funcionamento. Esses itens não são obrigatórios.

10. Critérios de avaliação

Critério	Peso	O que será observado
Funcionamento offline e persistência	25%	Disponibilidade dos dados offline, persistência após reiniciar o app e tratamento dos registros locais.
Organização e qualidade do código	20%	Estrutura, legibilidade, responsabilidades e boas práticas.
Registro da visita	20%	Leitura, câmera, localização e persistência das informações.
Sincronização	15%	Tratamento de registros pendentes e simulação coerente do processo.
Usabilidade e tratamento de estados	10%	Feedback de carregamento, erro, conclusão, pendência e sincronização.
Documentação	10%	README, instruções e explicação das decisões técnicas.

Os diferenciais poderão ser considerados principalmente em situações de desempenho técnico semelhante entre candidatos.

Boa sorte!

```
{
  "routeId": "LEIT-ALDEOTA-001",
  "routeName": "Rota Aldeota - Teste Mobile",
  "date": "2026-08-20",
  "city": "Fortaleza",
  "state": "CE",
  "neighborhood": "Aldeota",
  "status": "assigned",
  "points": [
    {
      "id": 101,
      "order": 1,
      "installationCode": "LEIT-ALD-0001",
      "customer": "Residência 001",
      "referencePoint": "Polo de Inovação do IFCE",
      "address": "R. Nogueira Acioli, 621 - Aldeota, Fortaleza - CE,
60110-140",
      "latitude": -3.7288989,
      "longitude": -38.5164303,
      "meterNumber": "MED-10001",
      "previousReading": 12874,
      "status": "pending"
    },
    {
      "id": 102,
      "order": 2,
      "installationCode": "LEIT-ALD-0002",
      "customer": "Residência 002",
      "referencePoint": "Praça Luíza Távora / CeArt",
      "address": "Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota, Fortaleza - CE,
60160-150",
      "latitude": -3.731697,
      "longitude": -38.5098454,
      "meterNumber": "MED-10002",
```



```
    "previousReading": 9862,  
    "status": "pending"  
  },  
  {  
    "id": 103,  
    "order": 3,  
    "installationCode": "LEIT-ALD-0003",  
    "customer": "Residência 003",  
    "referencePoint": "Salpetrier Café",  
    "address": "Av. Santos Dumont, 1650 - Aldeota, Fortaleza - CE,  
60115-191",  
    "latitude": -3.7332028,  
    "longitude": -38.5091965,  
    "meterNumber": "MED-10003",  
    "previousReading": 15340,  
    "status": "pending"  
  },  
  {  
    "id": 104,  
    "order": 4,  
    "installationCode": "LEIT-ALD-0004",  
    "customer": "Residência 004",  
    "referencePoint": "BlueFit Aldeota",  
    "address": "Av. Barão de Studart, 1685 - Aldeota, Fortaleza -  
CE, 60120-001",  
    "latitude": -3.7390075,  
    "longitude": -38.5077433,  
    "meterNumber": "MED-10004",  
    "previousReading": 7421,  
    "status": "pending"  
  },  
  {  
    "id": 105,  
    "order": 5,  
    "installationCode": "LEIT-ALD-0005",  
    "customer": "Residência 005",  
    "referencePoint": "Shopping Aldeota",  
    "address": "Av. Dom Luís, 500 - Aldeota, Fortaleza - CE,  
60160-230",  
    "latitude": -3.7340637,
```

```
    "longitude": -38.4969648,  
    "meterNumber": "MED-10005",  
    "previousReading": 20118,  
    "status": "pending"  
  },  
  {  
    "id": 106,  
    "order": 6,  
    "installationCode": "LEIT-ALD-0006",  
    "customer": "Residência 006",  
    "referencePoint": "The Coffee - Aldeota",  
    "address": "R. Barbosa de Freitas, 1040 - Aldeota, Fortaleza -  
CE, 60170-021",  
    "latitude": -3.7351941,  
    "longitude": -38.4970612,  
    "meterNumber": "MED-10006",  
    "previousReading": 11309,  
    "status": "pending"  
  },  
  {  
    "id": 107,  
    "order": 7,  
    "installationCode": "LEIT-ALD-0007",  
    "customer": "Residência 007",  
    "referencePoint": "Shopping Del Paseo",  
    "address": "Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota, Fortaleza - CE,  
60150-165",  
    "latitude": -3.736223,  
    "longitude": -38.49676,  
    "meterNumber": "MED-10007",  
    "previousReading": 16755,  
    "status": "pending"  
  }  
]  
}
```